

PROPOSAL KEGIATAN TEKNIS
KONSERVASI DAN KARAKTERISASI MIKROBA
VETERINER

NO. REGISTER :



Penanggung Jawab:

drh. Dyah Ayu Kurniawati, M.Si

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
VETERINER
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026

Lembar Pengesahan

1. Judul Kegiatan :Konservasi dan Karakterisasi Mikroba Veteriner
2. Unit Kerja : Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
3. Alamat Unit Kerja : Jl. RE Martadinata 30, Bogor
4. Sumber Dana : DIPA Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner TA. 2026
5. Penanggung Jawab Kegiatan :
 1. Nama : drh. Dyah Ayu Kurniawati, M.Si
 2. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III b
 3. Jabatan : -
6. Lokasi : Jawa Barat
7. Agroekosistem :
8. Tahun Mulai : Tahun 2026
9. Tahun Selesai : Tahun 2026
10. Output Kegiatan : 100 Mikroba terkonservasi dan terkarakterisasi
11. Biaya : Rp 900.000.000

Kapoksi Program dan Perakitan Teknologi,

Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc
NIP. 198304022008012016

Penanggung Jawab Aktivitas,

drh. Dyah Ayu K., M.Si
NIP.199202172022032001

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Balai Besar
Perakitan dan Modernisasi Veteriner



Drh Siswani, M.Biomed
NIP. 1983091222011012015

RANGKUMAN

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner adalah suatu Unit Pelaksanaan Teknis dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang secara langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.10 tahun 2025. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner memiliki koleksi isolat virus, bakteri, parasit dan fungi yang disimpan pada BCC (BBRM Veteriner *Culture Collection*). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme : a. bahwa mikroorganisme merupakan aset penting Negara berupa material hidup yang dapat dipindahkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kegiatan nonkomersial dan komersial; b. bahwa untuk melindungi, menjaga keberlangsungan hidup, dan memanfaatkan mikroorganisme yang berkelanjutan secara terencana, terkoordinasi, dan terstandar secara nasional diperlukan pengelolaan mikroorganisme; c. bahwa pengelolaan mikroorganisme sebagaimana dimaksud huruf b diperlukan untuk menunjang penelitian, pengembangan, industialisasi berbasis mikroorganisme yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Maka kegiatan konservasi dan karakterisasi mikroba yang dimiliki BBRM Veteriner wajib dilakukan setiap tahun.

I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

BBRM Veteriner memiliki dan menyimpan lebih dari 1000 isolat mikroba (virus, bakteri, parasit dan fungi) yang berasal dari seluruh Indonesia. Isolat-isolat tersebut perlu dikelola agar terhindar dari kerusakan, kemusnahan dan agar dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Proses pengelolaan mikroorganisme dapat dilakukan melalui kegiatan konservasi dan karakterisasi. Konservasi mikroorganisme meliputi proses pemeliharaan dan perlindungan mikroorganisme secara teratur guna mencegah kemusnahan. Kegiatan dapat dilakukan dengan cara sub kultur (*sub-culturing*), menumbuhkan kembali pada media agar, *freeze dry*, *cryopreservation*, penyimpanan dengan jel silika (*silica gel*), dan lain sebagainya. Sementara itu, karakterisasi mikroorganisme dibutuhkan untuk mengidentifikasi karakteristik morfologi, sifat biologi maupun molekuler tiap-tiap mikroba untuk menghasilkan mikroba terstandar. Karakterisasi mikroorganisme umumnya dilakukan melalui penanaman pada media selektif, identifikasi morfologi dengan teknik baku terstandar (*gold standart*), hingga konfirmasi menggunakan teknik biomolekuler *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan sekuensing.

Proses konservasi dan karakterisasi mikroba di BBRM Veteriner telah dimulai sejak tahun anggaran 2022 dan terus berjalan hingga saat ini. Fokus utama kegiatan pengelolaan mikroorganisme tahun 2026 adalah untuk melanjutkan proses konservasi dan karakterisasi sehingga dihasilkan mikroorganisme terstandar milik BBRM Veteriner.

b. Dasar Pertimbangan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme, bahwa BBRM Veteriner melaksanakan tugas diantaranya adalah

1. Melindungi, menjaga keberlangsungan hidup, dan memanfaatkan mikroorganisme yang berkelanjutan secara terencana, terkoordinasi, dan terstandar dalam pengelolaan mikroorganisme;

2. Pengelolaan mikroorganisme diperlukan untuk menunjang penelitian, pengembangan, industrialisasi berbasis mikroorganisme yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing bangsa.

c. Evaluasi Selama Ini

▪ Target dan Realisasi Sasaran

Merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan setiap tahun, sehingga evaluasi target dan realisasi sasaran dilaksanakan setiap tahun pelaksanaan kegiatan

▪ Target dan Realisasi Volume

Merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan setiap tahun, sehingga evaluasi target dan realisasi volume dilaksanakan setiap tahun pelaksanaan kegiatan. Adapun realisasi volume adalah 100 mikroba terkonservasi dan terkarakterisasi.

▪ Target dan Realisasi Anggaran

Merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan setiap tahun, sehingga evaluasi target dan realisasi anggaran dilaksanakan setiap tahun pelaksanaan kegiatan. Adapun realisasi anggaran adalah 900.000.000

▪ Target dan Realisasi Penerima Manfaat

Merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan setiap tahun, sehingga evaluasi target dan realisasi penerima manfaat dilaksanakan setiap tahun pelaksanaan kegiatan.

d. Tujuan Dan Sasaran

• Tujuan

1. Tujuan tahun 2026 adalah terlaksananya kegiatan Konservasi dan karakterisasi Mikroba Veteriner
2. Tujuan jangka Panjang yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah mikroba veteriner yang berhasil terkonservasi dan terkarakterisasi dapat menjadi Certified Reference Material untuk penelitian, pengembangan, industrialisasi berbasis mikroorganisme yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing bangsa.

- **Sasaran, Indikator dan Target**

1. sasaran dari kegiatan ini adalah BBRM Veteriner, Kementerian Pertanian, Masyarakat akademisi di dalam dan luar negeri, perusahaan bumh dan swasta serta stakeholder yang lain;
2. Indikator dari kegiatan ini adalah mikroba terkonservasi dan terkarakterisasi;
3. Target dari kegiatan ini adalah 100 mikroba terkonservasi dan terkarakterisasi.

e. Keluaran

- **Keluaran Jangka Pendek dan Jangka Panjang**

1. Keluaran jangka pendek dari kegiatan ini adalah terkonservasi dan terkarakterisasinya mikroba veteriner tahun 2026;
2. Keluaran jangka Panjang dari kegiatan ini adalah mikroba veteriner yang berhasil terkonservasi dan terkarakterisasi dapat menjadi Certified Reference Material.

f. Manfaat, Lokasi Dan Dampak

1) Manfaat

- Terkonservasi dan terkarakterisasinya mikroba veteriner tahun 2026
- Mikroba veteriner yang berhasil terkonservasi dan terkarakterisasi dapat menjadi Bahan Standar Pengujian (Certified Reference Material)

2) Lokasi

Lokasi kegiatan ini adalah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

3) Dampak

- Pengujian veteriner yang terstandar karena memakai mikroba veteriner terstandar sebagai acuan
- Pemanfaatan mikroba terkonservasi dan terkarakterisasi untuk menunjang penelitian, pengembangan, industrialisasi berbasis mikroorganisme yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing bangsa.

II METODOLOGI

1.1 Pendekatan

Pendekatan dari kegiatan ini adalah melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

1.2 Ruang lingkup Aktivitas

Kegiatan konservasi dan karakterisasi tahun 2026 mentargetkan 100 isolat terkonservasi dan terkarakterisasi.

1.3 Metode Pelaksanaan Persiapan

Tahap persiapan meliputi kegiatan pendataan isolat yang akan masuk dalam daftar konservasi dan karakterisasi mikroba tahun 2026

Pelaksanaan

Konservasi Virus

Tahapan pengerjaan dimulai dari menumbuhkan dan memperbanyak isolat lapang yang diperoleh dalam telur embrio tertunas SPF dan atau sel kultur. Suspensi virus murni yang sudah diketahui titernya diambil 2 ml, ditambahkan medium preservan trehalose 5 % dengan perbandingan sama banyak, kemudian diisikan ke dalam ampul *freeze-drying* sebanyak 10 ampul (0,2 ml per ampul). Kemudian dilakukan proses *freeze-drying*. Isolat yang telah diperoleh disimpan dalam kemasan ampul *freeze-drying* kondisi vakum, dikemas dalam kantong plastik obat disimpan dalam rak plastik pada suhu 5°C (refrigerator).

Konservasi dan Karakterisasi Parasit

Tahapan pengerjaan dimulai dari menumbuhkan isolat *Trypanosoma* yang dimiliki dengan cara inokulasi pada mencit. Pertumbuhan *Trypanosoma* dalam mencit dipantau setiap hari dengan cara pengecekan keberadaan *Trypanosoma* pada uji darah natif. Apabila jumlah *Trypanosoma* dalam darah mencit mencapai jumlah yang diinginkan (10^8 - 10^9), *Trypanosoma* dipanen dengan cara pengambilan darah melalui jantung. Mencit dilakukan prosedur eutanasi sebelum pengambilan darah. Selanjutnya dilakukan purifikasi *Trypanosoma* dalam

darah dengan metode Anion Exchange Chromatography. Hasil dari purifikasi dipisah menjadi 2 satu dilakukan Ekstraksi DNA untuk karakterisasi DNA, sedangkan satu bagian lain dilakukan Ekstraksi protein untuk karakterisasi protein. Dari hasil ekstraksi DNA dilakukan PCR untuk mengetahui kesesuaian dengan marker DNA yang diinginkan.

Konservasi dan Karakterisasi Bakteri

Tahapan pengerjaan dimulai dari melakukan koleksi sampel yang berasal dari lapangan, proses selanjutnya adalah melakukan kultur menggunakan media basal untuk melihat adanya pertumbuhan koloni-koloni bakteri setelah dilakukan proses inkubasi. Berikutnya, dilakukan identifikasi morfologi koloni yang meliputi warna, ukuran, bentuk, tekstur, dan lainnya. Berdasarkan morfologi koloni yang diperoleh, maka proses selanjutnya adalah identifikasi morfologi sel melalui Pengecatan Gram ataupun dengan pengecatan lainnya sesuai dengan morfologi sel yang teramati. Proses purifikasi/pemurnian dilakukan setelah identifikasi morfologi koloni dan sel. Koloni bakteri dilakukan kultur ulang sesuai dengan hasil identifikasi morfologi koloni dan sel. Kultur ulang dilakukan untuk memperoleh koloni bakteri yang seragam. Proses purifikasi/pemurnian selain menggunakan media basal, juga dapat menggunakan media selektif sehingga hanya bakteri yang diharapkan yang dapat tumbuh. Setelah proses purifikasi selesai, proses selanjutnya adalah melakukan karakterisasi biokimia berdasarkan hasil dari identifikasi morfologi sel yaitu Gram positif dan Gram negatif. Karakterisasi biokimia diantaranya meliputi uji oksidase, katalase, oksidatif-fermentatif, fermentasi karbohidrat, hidrolisis urea dan lainnya tergantung pada Genus bakteri untuk selanjutnya mendapatkan spesies bakteri tertentu. Proses terakhir yang dilakukan setelah karakterisasi biokimia sampai dengan mendapatkan spesies bakteri adalah penyimpanan menggunakan metode *cryopreservation* atau *freezedry*.

Pelaporan

Kegiatan ini melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan selama setahun, output beserta analisis yang telah diperoleh.

III MANAJEMEN RISIKO

No.	Risiko	Penyebab	Dampak	Penanganan Risiko
1.	Tidak terpenuhinya jumlah mikroba yang terkonservasi dan terkarakterisasi	Tidak terpenuhinya dana yang dibutuhkan	Gagal memenuhi target capaian dan memperlambat tercapainya mikroba terkonservasi dan terkarakterisasi	Penyediaan dana yang tepat sesuai dengan RAB

IV TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANA

Nama	Bidang Keahlian	Jenjang Fungsional	Tugas	Persen Waktu
Drh Siswani., M.Biomed	Kepala Balai Besar	Pembina		-
Budi Laksono	Kepala Tata Usaha			-
Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc	Kapoksi Program dan Perakitan Teknologi	Pengarah		50%
Drh. Dyah Ayu Kurniawati, M.Si	Medik Veteriner Ahli Pertama	Anggota		50%
Drh. Inggarsetya Syah Audini, M.Si	Medik Veteriner Ahli Pertama	Anggota		50%
Drh. Lynda Nugrahaning Imanjati, M.Sc	Medik Veteriner Ahli Pertama	Anggota		50%
Warni Puspa Kemala., A.Md	Terampil teknisi penelitian dan perekayasaan	Anggota		50%
Maryati Wahyuni, A.Md	Terampil teknisi penelitian dan perekayasaan	Anggota		50%
Drh. Nur Sabiq Assadah	Medik Veteriner Ahli Pertama	Anggota		50%
Muttaqin Purmadi., A.Md	Terampil teknisi penelitian dan perekayasaan	Anggota		50%
Fatih Aunur Rafiq., A.Md	Terampil teknisi penelitian dan perekayasaan	Anggota		50%
Siti Kuraesin	Pustakawan Madya	Anggota		50%
Erik Kurniawan	Pustakawan Mahir	Anggota		50%
Mardiansyah., A.Md	Terampil teknisi penelitian dan perekayasaan	Anggota		50%
Hendra Heriyanto	PPPK	Anggota		50%

V JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

No.	Aktivitas	Tahun 2026											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	x											
2.	Pelaksanaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Pelaporan											X	X
Target (%)		5	10	20	25	35	45	55	65	75	85	95	100

VI PEMBIAYAAN

Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Perhitungan Tahun 2026		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah
PERSIAPAN			-
PELAKSANAAN			
i. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi			900.000.000
PELAPORAN			-
TOTAL			900.000.000

